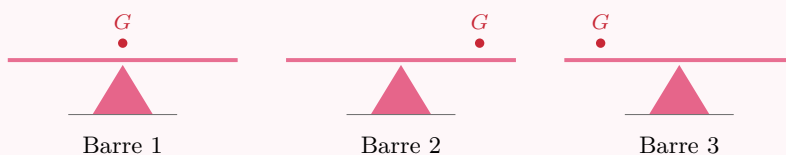


Exercice 1 — quelles barres sont en équilibre ?

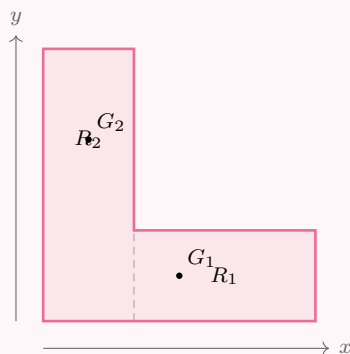
Trois barres rigides identiques reposent chacune sur un **pivot** central (support ponctuel). Leur centre de gravité G (point rouge) occupe une position différente dans chaque cas.



- Rappelle la condition d'équilibre d'une barre posée sur un pivot, en termes de position de G .
- Parmi les barres 1, 2 et 3, laquelle (lesquelles) est (sont) en équilibre ? Pour les autres, indique dans quel sens elles basculent.

Exercice 2 — centre de gravité d'une plaque en L

Une plaque homogène mince a la forme d'un **L**, décomposable en deux rectangles : R_1 (base, $6\text{ cm} \times 2\text{ cm}$) et R_2 (montant, $2\text{ cm} \times 4\text{ cm}$). On place l'origine au coin inférieur gauche.

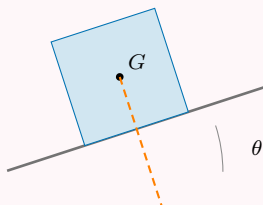


La masse d'une partie est proportionnelle à son **aire**.

- Donne l'aire et le centre (x,y) de chaque rectangle.
- Calcule les coordonnées (x_G, y_G) du centre de gravité de la plaque.

Exercice 3 — à partir de quelle inclinaison bascule-t-il ?

Un bloc homogène (base $b = 30\text{ cm}$, hauteur $h = 60\text{ cm}$) est posé sur un plan que l'on incline progressivement d'un angle θ . Son centre de gravité est en son centre.



- Le bloc bascule lorsque la verticale passant par G dépasse l'arête basse. Montre que cela se produit quand $\tan \theta = \frac{b}{h}$.
- Calcule l'angle de basculement θ_c .
- Pour rendre le bloc plus stable, vaut-il mieux l'élargir ou le rehausser ?

Exercice 4 — *placer une masse pour viser un centre de gravité*

Sur une règle légère graduée, une masse $m_1 = 1 \text{ kg}$ est fixée à l'origine ($x = 0$). On souhaite que le centre de gravité de l'ensemble se trouve exactement en $x_G = 40 \text{ cm}$.

- a) Où faut-il placer une masse $m_2 = 4 \text{ kg}$ pour y parvenir ?
- b) Si l'on suspendait la règle par ce point x_G , resterait-elle horizontale ? Justifie.